

الوحدة الأولى: الطول والزمن

قياس الزمن

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٩-٢٣

💡 **فكرة الدرس:** نقيس الزمن **بساعة الإيقاف التناظرية** أو **الرقمية**، لكن زمن استجابة الإنسان (٠٫٢ s إلى ٠٫٣ s) يحد من الدقة. ولقياس فترة زمنية قصيرة مثل **الزمن الدوري للبندول** نقيس زمن عدد كبير من التأرجحات ثم نقسم على عددها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أقارن بين ساعة الإيقاف التناظرية والرقمية
- أوضح أثر زمن الاستجابة في دقة القياس
- أعرّف الزمن الدوري للبندول
- أقيس الفترات الزمنية القصيرة بدقة أكبر

📖 مفردات الدرس

ساعة الإيقاف التناظرية
تُقرأ بمؤشرين على تدريج دائري، دقتها نحو ٠٫١ s

ساعة الإيقاف الرقمية
تعطي القراءة بالأرقام مباشرة، وتقيس حتى ٠٫٠١ s

زمن الاستجابة
الزمن بين رؤية الحدث وضغط الزر (٠٫٢ s إلى ٠٫٣ s)

البوابة الضوئية
جهاز يشغّل المؤقت ويوقفه إلكترونيًا

البندول
ثقل معلق بخيط يتأرجح

الزمن الدوري
زمن التأرجح الواحد الكامل للبندول

ساعات الإيقاف

- **التناظرية**: مؤشر صغير يقيس الدقائق (٠–١٥ دقيقة) ومؤشر كبير يقيس الثواني
- **الرقمية**: تعرض الدقائق والثواني وأجزاء من مئة من الثانية
- الرقمية أدق في القراءة، لكن الدقة الحقيقية محدودة بزمن استجابة الإنسان

البوابات الضوئية

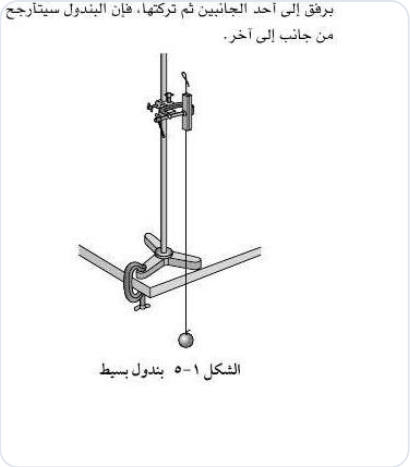
- تُستخدم في السباقات والمختبرات لقياس الزمن بدقة عالية
- يبدأ المؤقت الإلكتروني عند إطلاق إشارة البدء ويتوقف عند عبور العداء خط النهاية
- تتخلص من خطأ زمن الاستجابة

البندول البسيط

- كرة معلقة بخيط في حامل
- التأرجح الكامل: من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر والعودة إلى الموضع نفسه
- **الزمن الدوري Period**: زمن التأرجح الواحد الكامل
- يُفضل بدء العدّ من مركز التأرجح حيث تكون الكرة أسرع

قياس الفترات القصيرة

- قِس زمن ٢٠ أو ٥٠ تأرجحًا ثم اقسم على عددها
- مثال: زمن ٢٠ تأرجحًا = ١٧٫٤ s ← الزمن الدوري = ١٧٫٤ ÷ ٢٠ = **٠٫٨٧ s**
- كلما زاد عدد التأرجحات قلّ تأثير خطأ زمن الاستجابة



الشكل ١-٥ بندول بسيط

البندول البسيط وقياس الزمن الدوري

✏️ أمثلة محلولة

قيس زمن ٥٠ تأرجحًا فكان ٤٣٫٢ s. احسب الزمن الدوري

الحل: ٤٣٫٢ ÷ ٥٠ = ٠٫٨٦٤ s

تعرض أجهزة التلفاز ٢٥ صورة كل ثانية. ما الفاصل الزمني بين الصورتين؟

الحل: ١ ÷ ٢٥ = ٠٫٠٤ s

⭐ تذكّر

- قس زمن تأرجحات كثيرة لا تأرجحًا واحدًا
- كرر القياس ثلاث مرات وخذ المتوسط

⚠️ انتبه من الخطأ

- عدّ نصف تأرجح على أنه تأرجح كامل
- الاعتقاد أن الساعة الرقمية تلغي خطأ الإنسان تمامًا

🧩 **نشاط:** ابنِ بندولًا بسيطًا وقس زمن ١٠ تأرجحات ثلاث مرات، واحسب المتوسط والزمن الدوري

✅ أختبر نفسي

١. ما الزمن الدوري للبندول؟

٢. لماذا نقيس زمن ٢٠ تأرجحًا؟

٣. كم زمن استجابة الإنسان تقريبًا؟

الإجابات: (١) زمن التأرجح الواحد الكامل ، (٢) لتقليل أثر خطأ زمن الاستجابة ، (٣) من ٠٫٢ s إلى ٠٫٣ s